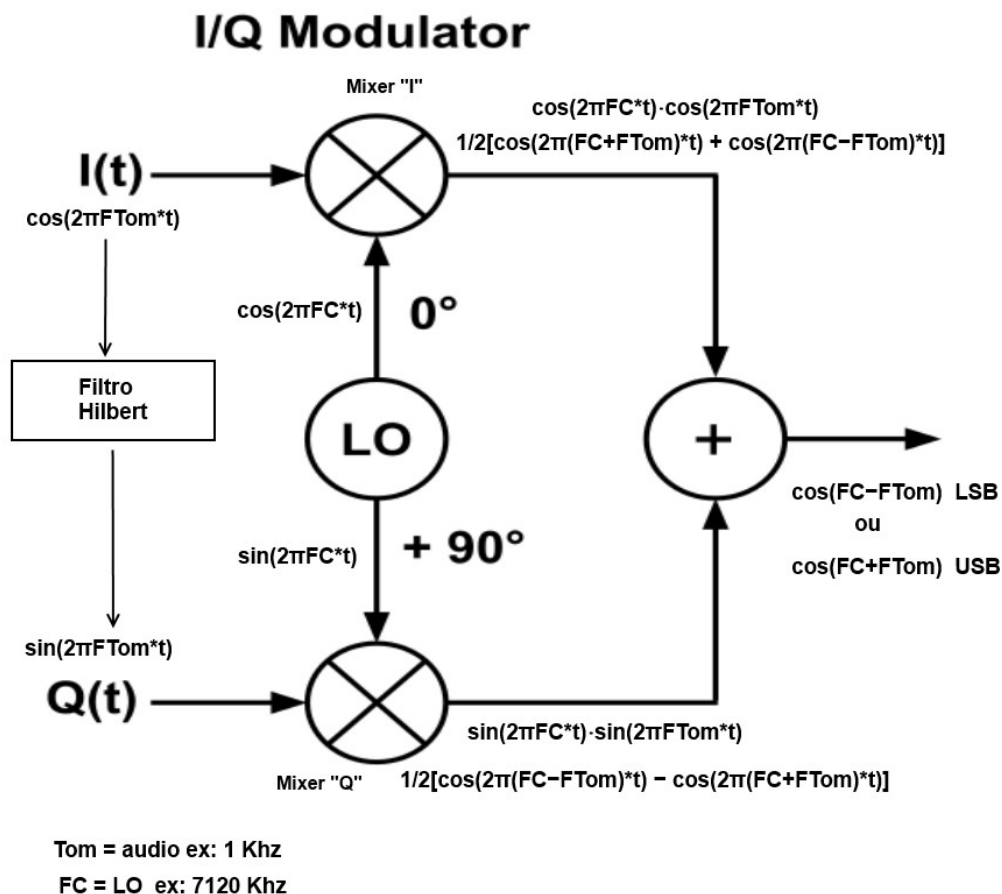


Modulando um Tom(ex:1Khz) nos misturadores “I” e “Q”



O mixer “I” trabalha em fase portanto com as funções cossenos.
O mixer “Q” trabalha em quadratura portanto com as funções senos.
Quando combinadas as saídas do mixer “I” com o mixer “Q”, somando-se ou subtraindo os resultados de cada mixer observa um cancelamento de uma das parcelas ou seja LSB ou USB.

$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$ “regra da multiplicação de cossenos”

$\sin A \cdot \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$ “regra da multiplicação de senos”

$I_{mod}(t) = \cos(2\pi F_C * t) \cdot \cos(2\pi F_{Tom} * t)$ “operação no mixer “I”

$I_{mod}(t) = 1/2[\cos(2\pi(F_C + F_{Tom}) * t) + \cos(2\pi(F_C - F_{Tom}) * t)]$ “resultado I”

O Tom(1Khz) deve passar pelo filtro Hilbert para atrasar a fase em 90 graus antes de entrar no misturador “Q” sendo tratado como seno

Da mesma forma a frequência da portadora já foi gerada também com atraso de 90 graus sendo tratada como seno

$Q_{mod}(t) = \sin(2\pi F_C * t) \cdot \sin(2\pi F_{Tom} * t)$ “operação no mixer Q”

$Q_{mod}(t) = 1/2[\cos(2\pi(F_C - F_{Tom}) * t) - \cos(2\pi(F_C + F_{Tom}) * t)]$ “resultado Q”

Sendo:

$\cos(2\pi F_{Tom} * t) \rightarrow$ Frequência do Tom antes do filtro Hilbert

$\sin(2\pi F_{Tom} * t) \rightarrow$ Frequência do Tom depois do filtro Hilbert

$\cos(2\pi F_C * t) \rightarrow$ Frequência da portadora “I” 0 graus

$\cos(F_C - F_{Tom}) \rightarrow$ Frequência da banda base “I” (LSB)

$\cos(F_C + F_{Tom}) \rightarrow$ Frequência da banda base “I” (USB)

$\sin(2\pi F_C * t) \rightarrow$ Frequência da portadora “Q” 90 graus

$\sin(F_C - F_{Tom}) \rightarrow$ Frequência da banda base “Q” (LSB)

$\sin(F_C + F_{Tom}) \rightarrow$ Frequência da banda base “Q” (USB)